

CHAP 3 : Chiffrement classique ou par substitution

Introduction

3.2. Description de systèmes cryptographiques classiques

3.2.1. Algorithme de substitution

Le chiffrement par substitution, consiste à remplacer dans un message une ou plusieurs entités (généralement des lettres) par une ou plusieurs autres entités.

- **Substitution monoalphabétiques** : Consiste à remplacer chaque lettre du message par une autre lettre de l'alphabet.
- **Substitution polyalphabétique** : consiste à utiliser une suite de chiffres monoalphabétiques réutilisée périodiquement.
- **Substitution homophonique** : permet de faire correspondre à chaque lettre du message en clair un ensemble possible d'autres caractères.
- **Substitution de polygrammes** : consiste à substituer un groupe de caractères (polygramme) dans le message par un autre groupe de caractères.

Le **chiffrement par substitution** est une technique de chiffrement utilisée depuis bien longtemps puisque le chiffre de César en est un cas particulier. Sans autre précision, elle désigne en général un chiffrement par *substitution monoalphabétique*, qui consiste à substituer dans un message chacune des lettres de l'alphabet par une autre (du même alphabet ou éventuellement d'un autre alphabet), par exemple, ainsi que procédait César *a* par *d*, *b* par *e* et ainsi de suite. Quand l'alphabet d'arrivée est le même, la substitution est définie par une permutation des lettres de l'alphabet. Cependant, le chiffrement par substitution se distingue donc des chiffrements par permutation, définis eux par une permutation des lettres du message.

Le simple chiffrement par substitution est facile à casser par analyse des fréquences des lettres du texte chiffré mais demeure en tant que composant élémentaire des chiffrements modernes (ce sont les S-Boxes des réseaux de substitution-permutation).

Pour brouiller la cryptanalyse par analyse de fréquences, diverses techniques de substitution plus ou moins élaborées ont été inventées au cours des siècles, comme les chiffrements par substitution homophonique (une lettre fréquente peut être remplacée par des signes différents) ou par substitution polyalphabétique.

Substitution monoalphabétique

1- La substitution monoalphabétique

La substitution monoalphabétique est une des plus anciennes méthodes de chiffrement. Elle consiste à remplacer systématiquement dans le message clair une lettre donnée de l'alphabet par un signe donné (qui peut être simplement une autre lettre). Deux lettres distinctes doivent être chiffrées en deux signes distincts, sinon il y aurait ambiguïté lors du déchiffrement. Une même lettre est toujours chiffrée par le même signe : c'est le principe de la substitution *monoalphabétique*. Voici un exemple où l'alphabet du clair et celui du chiffré sont tous deux les 26 lettres de l'alphabet latin :

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
AZERTYUIOPQSDFGHJKLMWXCVCBN

le message *SUBSTITUTION* devient *LWZLMOMWMOGF*.

L'ordre de l'alphabet latin étant connu, il suffit de donner la suite des 26 signes correspondant, qui est la clef de chiffrement. L'alphabet du chiffré peut être le même que celui du clair (en changer n'introduit pas de sécurité supplémentaire). Pour l'alphabet latin, ceci permet de construire $26! \approx 4 \times 10^{26}$ substitutions (soit de l'ordre de 2^{88}), à savoir le nombre de permutations des 26 lettres.

Pour pouvoir retenir plus facilement la clef du chiffre (une suite de 26 lettres quand on chiffre avec l'alphabet latin), il est possible de l'obtenir à partir d'un mot clef, complété ensuite par les lettres restantes dans l'ordre de l'alphabet (en partant du début de l'alphabet ou de la dernière lettre du mot clef).

Chiffres l'utilisant

a- carré de Polybe

Le carré de Polybe est une technique de chiffrement par substitution monoalphabétique ancienne, décrite pour la première fois vers 150 av. J.-C. par l'historien grec éponyme. Celle-ci a été utilisée par plusieurs civilisations de différentes manières tout au long de l'histoire^{2,3,4,5}.

Principe

	1	2	3	4	5
1	A	B	C	D	E
2	F	G	H	I/J	K
3	L	M	N	O	P
4	Q	R	S	T	U
5	V	W	X	Y	Z

Carré de Polybe sous la forme la plus simple.

Le principe est assez simple, il consiste à ordonner les lettres de l'alphabet en ordre alphabétique dans un tableau carré de 5 cases de côté dont chaque ligne et chaque colonne sont numérotées, de gauche à droite et de haut en bas. Considérant que l'alphabet français comporte 26 lettres et que le carré possède seulement 25 cases, par convention les lettres i et j sont fusionnées — comme dans l'image ci-contre. Parfois, d'autres lettres sont fusionnées à la place de celles-ci comme x et z ou encore c et k. Ensuite, pour chiffrer un mot, il faut trouver la paire de numéros correspondants à chaque lettre. Le premier chiffre est le numéro de la ligne et le second celui de la colonne. Par exemple, le mot « bonjour » est ainsi chiffré par le carré de Polybe : 12 34 33 24 34 45 42 (c'est le codage classique, mais il existe des variantes décrites ci-dessous). Pour déchiffrer un mot, il suffit d'effectuer la méthode inverse.

Avantages : Grâce à sa simplicité, la majorité des gens sont capables de chiffrer un message sans aide ². Les lettres sont converties en chiffres puisqu'elles sont représentées par deux chiffres faisant partie de l'ensemble {1, 2, 3, 4, 5}. On représente donc 26 lettres avec seulement 5 symboles. Ce procédé est appelé le fractionnement.

Limites

NB : De base, le carré de Polybe utilise toujours la même clé — l'ordre des lettres dans le tableau reste toujours identique. Il est donc facilement déchiffrable par une analyse fréquentielle puisque celui-ci est un chiffrement par substitution monoalphabétique^{7,8}.

De plus, la forme la plus simple du carré de Polybe ne contient pas de chiffres ni de caractères spéciaux tels que l'espace, le point, les accents, etc. Il faut savoir qu'une phrase contenant des chiffres ou des symboles ne peut être chiffrée, sans quoi cela peut causer de l'incompréhension lors du déchiffrement. Le fait de fusionner la lettre i et j peut causer une certaine déformation du message original⁷ tout comme la suppression des espaces. À titre d'exemple, en anglais « NOW IN » peut également être « NO WIN » selon l'emplacement de l'espace⁷.

La troisième méthode fut utilisée en donnant des coups sur les murs et les tuyaux de prisons. Plusieurs prisonniers américains de la Guerre du Viêt Nam communiquaient entre eux sans que personne ne s'en aperçoive en cognant sur les murs et les tuyaux de leur cellule. La première série de coups pour le numéro de la ligne et la seconde pour le numéro de la colonne suivi d'un silence.

Finalement, les trois méthodes ressemblent à des versions simplifiées du code Morse qui est, par ailleurs, plus facile d'apprentissage.

Variantes

Considérant que le carré de Polybe possède plusieurs limitations et qu'il a été créé il y a longtemps, des variantes y ont été apportées dans le but de l'améliorer. En voici quelques-unes.

Avec une clé

	1	2	3	4	5
1	W	I/J	K	P	E
2	D	A	B	C	F
3	G	H	L	M	N
4	O	Q	R	S	T
5	U	V	X	Y	Z

Carré de Polybe sous la forme la plus simple avec la clé : Wikipédia.

Le moyen le plus simple pour renforcer la méthode de chiffrement est sans aucun doute d'ajouter une clé. Le principe est qu'une fois la clé choisie, il suffit d'ajouter chacune de ses lettres sans répétition au début du carré de Polybe. Ensuite, il faut ajouter les autres lettres de l'alphabet en ordre alphabétique. Par exemple, le carré de Polybe avec la clé WIKIPÉDIA est représenté par l'image ci-contre. L'ajout d'une clé pour augmenter la robustesse peut également être effectué pour chacune des variantes du carré de Polybe.

b- Avec des chiffres

	1	2	3	4	5	6
1	A	B	C	D	E	F
2	G	H	I	J	K	L
3	M	N	O	P	Q	R
4	S	T	U	V	W	X
5	Y	Z	0	1	2	3
6	4	5	6	7	8	9

Variante du carré de Polybe avec des chiffres.

L'une des variantes consiste à agrandir le carré à 36 cases — soit 6 lignes et 6 colonnes — pour y inclure les chiffres de 0 à 9 à la fin et d'y séparer les lettres i et j, ce qui élimine la confusion lors du déchiffrement du message.

c- Avec des chiffres et des symboles

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	I	J	K	L	M	N	O	P
3	Q	R	S	T	U	V	W	X
4	Y	Z	0	1	2	3	4	5
5	6	7	8	9		!	"	#
6	\$	%	&	'	(	)	*	+
7	,	-	.	/	:	;	<	=
8	>	?	@	[	\	]	^	_

Variante du carré de Polybe avec des chiffres et des symboles.

L'une des plus importantes variantes du carré est celle comportant 64 cases — soit 8 lignes et 8 colonnes — pour y inclure lettres, chiffres et autres symboles. Les lettres sont en ordre alphabétique, les chiffres sont en ordre ascendant allant de 0 à 9 et les autres symboles sont en ordre de leur apparition sur la table ASCII. Avec cette variante, il est désormais possible de chiffrer plusieurs messages contenant des adresses courriel, des dates de différents formats, des symboles spéciaux, des phrases avec espaces, etc. Cette variante, tout comme celle qui ajoute les chiffres, permet de séparer les lettres i et j pour éliminer la confusion lors du déchiffrement du message.

d- Avec permutation des chiffres

Message	B	O	N	J	O	U	R
Message chiffré	12	34	33	24	34	45	42

12 34 33 24 34 45 42

Message chiffré normalement (Ligne-Colonne).

Message	B	O	N	J	O	U	R
Message chiffré	21	43	33	42	43	54	24

Message chiffré avec permutation des chiffres (Colonne-Ligne).

La première méthode de lectures permutées est relativement simple. Au lieu de lire la paire de chiffres représentant une lettre par le numéro de la ligne suivi du numéro de la colonne, il faut la lire en permutant le numéro de la colonne et le numéro de la ligne à chaque fois ce qui donne le numéro de la colonne suivi du numéro de la ligne⁸.

La seconde méthode est plus complexe puisqu'elle consiste à chiffrer le message avec une alternance de la permutation des chiffres. Si la position de la lettre dans le message est paire, elle est chiffrée par le numéro de la colonne suivi du numéro de la ligne. À l'inverse, si la position de la lettre dans le message est impaire, elle est chiffrée par le numéro de la ligne suivi du numéro de la colonne. Tel que montré dans l'exemple, cette méthode permet de chiffrer la même lettre différemment, ainsi la lettre O est chiffrée par 43 et 34. Ce procédé a pour effet de rendre l'analyse fréquentielle plus difficile.

Message	B	O	N	J	O	U	R
Positions	1	2	3	4	5	6	7
Message chiffré	12	43	33	42	34	54	42

Message chiffré avec alternance de la permutation des chiffres.

Position paire : (Colonne-Ligne).

Position impaire : (Ligne-Colonne).

Travaux dérivés

Même si le carré de Polybe n'est pas à l'origine une méthode permettant un chiffrement fort, elle a servi de base pour plusieurs autres systèmes de chiffrement plus modernes et rendant plus difficile la cryptanalyse. Le chiffre de Delastelle, le chiffre ADFGVX et le chiffre de nihiliste font partie de ces travaux dérivés.

e- chiffre de Delastelle

Le **chiffre de Delastelle** - du nom de son inventeur, le Français Félix-Marie Delastelle (1840-1902), qui en avait décrit pour la première fois le principe dans la *Revue du Génie civil* en 1895, sous le nom de « cryptographie nouvelle » - utilise une grille de chiffrement/déchiffrement analogue à celle du carré de Polybe. Il repère les coordonnées de plusieurs lettres claires, mélange ces coordonnées, puis lit dans la grille les lettres chiffrées correspondant aux nouvelles coordonnées obtenues. Ce procédé est dit tomogrammique. Le *Traité élémentaire de cryptographie de Delastelle*, seul cryptographe civil important de l'époque, fut publié chez Gauthier-Villars en 1902.

La méthode de chiffrement repose sur trois points : il faut tout d'abord regrouper les lettres du message choisies 5 par 5. C'est un principe dit tomogrammique, c'est-à-dire un regroupement de caractères. Puis on note, sous chaque lettre, les coordonnées qui correspondent (en vertical). Et enfin, pour obtenir le message codé, il faut lire les coordonnées horizontalement. Le chiffre de Delastelle est très semblable à celui de Polybe.

Il existe deux variantes de ce chiffre, toutes deux dues à Delastelle, une à deux coordonnées et une à trois coordonnées¹. D'après une étude réalisée en 2021, cette dernière aurait été utilisée dans les années 1970 par le tueur du Zodiaque pour certains de ses cryptogrammes

f- Chiffrement par décalage (chiffre de César)

3.2.2. Le chiffre de César

Ce code est l'un des plus anciens, utilisé par Jules César. Le principe de codage repose sur l'ajout d'une valeur constante à l'ensemble des caractères du message, ou plus exactement à leur code ASCII.

Il consiste en une substitution mono-alphabétique : chaque lettre est remplacée ("substitution") par une *seule* autre ("mono-alphabétique"), selon un certain décalage dans l'alphabet ou de façon arbitraire. D'après Suétone, César avait coutume d'utiliser un décalage de 3 lettres : A devient D, B devient E, C devient F, etc. Il écrivait donc son message normalement, puis remplaçait chaque lettre par celle qui lui correspondait. Lorsque l'ajout de la valeur donne une lettre dépassant la lettre Z, il suffit de continuer en partant de A, ce qui revient à effectuer un modulo 26.

CLAIR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
-> décalage = 3																										
CODE	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

Tableau 3.1 : le principe de César

On appelle clé le caractère correspondant à la valeur que l'on ajoute au message pour effectuer le cryptage. Dans notre cas la clé est C, car c'est la 3ème lettre de l'alphabet.

Ce système de cryptage est certes simple à mettre en œuvre, mais il a pour inconvénient d'être totalement symétrique, cela signifie qu'il suffit de faire une soustraction pour connaître le message initial. Une méthode primaire peut consister à une bête soustraction des nombres 1 à 26 pour voir si l'un de ces nombres donne un message compréhensible.

Une méthode plus évoluée consiste à calculer les fréquences d'apparition des lettres dans le message codé (cela est d'autant plus facile à faire que le message est long). Effectivement, selon la langue, certaines lettres reviennent plus couramment que d'autre (en français, par exemple, la lettre la plus utilisée est la lettre E), ainsi la lettre apparaissant le plus souvent dans un texte crypté par le chiffrement de César correspondra vraisemblablement à la lettre E, une simple soustraction donne alors la clé de cryptage. [6][8][B]

g- Le chiffrement de VIGENERE ou de BEAUFORT

3.2.3. Le chiffre de VIGENERE ou de BEAUFORT

Fonctionnement

Le chiffre de vigenere est un système de chiffrement, élaboré par Blaise de vigenere (1523-1596), diplomate français du XVI^e siècle.

Ce chiffrement introduit la notion de clé (elle se représente sous la forme d'un mot ou d'une phrase).

		Lettre en clair																										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
C l é U t i l i s é e	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	L e t t r e c h i f f r é e
	B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	
	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	
	D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	
	E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	
	F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	
	G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	
	H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	
	I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	
	J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
	R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
	S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
	U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
	W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
	X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
	Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
	Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	

Tableau 3.2 : table de vigenere

Il consiste à remplacer une lettre par une autre qui n'est pas toujours la même. L'outil indispensable de ce chiffrement est la table de « **vigenere** »; table de 26 alphabets de substitution.

Caractère de la clé K : nombre de décalage dans l'i_ème alphabet.

Voici la table de vigenere. C'est un code très difficile à « casser » si on ne connaît pas la clé, donc très sûr. Le codage/décodage est par contre un peu long... [15][8][B]

Pour coder ton message, pour chaque lettre du message en clair tu sélectionne la colonne correspondante et pour une lettre de la clé tu sélectionne la ligne adéquate, puis au croisement de la ligne et de la colonne on trouve la lettre de chiffrement. Si ton message est plus long que ta clé, réécris la première lettre de la clé. par exemple si tu veux coder « BONJOUR » avec la clé « SCOUT », ça donne « TQBDHMT », comme dans le tableau si dessous.

Message	clé	code
B	S	T
O	C	Q
N	O	B
J	U	D
O	T	H
U	S	M
R	C	T

Pour décoder il faut que tu connaisses la clé. Dans la colonne correspondant à la première lettre de la clé, trouve la première lettre du code. Tu peux donc retrouver la première du message au bout de la ligne. Poursuis ensuite avec les lettres suivantes. Là encore, si ton message codé est plus long que la clé, repars à la première lettre de la clé [7][8].

Principe mathématique

Mathématiquement, on considère que les lettres de l'alphabet sont numérotées de 0 à 25 (A=0, B=1...). La transformation lettre par lettre se formalise simplement par :

- Chiffre= (texte + clé) modulo 26

(Texte+ clé) modulo 26 correspond au « reste de la division entière de (Texte+clé) par 26 », les ordinateurs le font très bien ! En fait il suffit d'effectuer l'addition des deux caractères puis de trouver le numéro correspondant à la lettre chiffrée, notre alphabet étant circulaire (après Z on A), le modulo nous assure que notre résultat sera compris entre 0 et 25.

Remarquez que si l'on utilise la clé avec un texte rempli uniquement avec des A on retrouve assez facilement la clé.

- « A » + Lettre Inconnue = Lettre Inconnue, soit du point de vue mathématique : $0 + x = x$.

2- Substitution polyalphabétique

La *substitution polyalphabétique* consiste à substituer une lettre du message en clair, par une autre choisie en fonction d'un état du cryptosystème, et non plus de manière fixe comme pour la monosubstitution. Ce changement de lettre tout au long du processus, s'obtient à l'aide d'une clé, qui indique le nombre de décalage à réaliser à ce moment. Pour chiffrer la lettre suivante on utilise alors le caractère suivant de la clé et ainsi de suite. On recommence au début de la clé quand tous ses caractères sont épuisés. La plus célèbre utilisation de cette technique reste la machine allemande Enigma, utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale.

L'exemple suivant montre une polysubstitution simple avec une clé de longueur 3 qui va décaler les lettres de l'alphabet :

On définit la clé '123' qui indique que le premier caractère sera décalé d'une position, le second de 2 et le troisième de 3 positions, etc.

Le mot : WIKIPEDIA donne donc dans ce cas XKNJRHEKD.

Mais si on chiffre le mot : AAAAAAAAAA cela donnera BCDBCDBC.

On s'aperçoit tout de suite que chiffrer une suite identique de lettres donne une indication (entre autres) sur la longueur de la clé utilisée.

Si la clé utilisée est un mot et non pas un nombre, la position de chaque lettre dans l'alphabet sera utilisée afin de connaître le nombre de décalage à utiliser pour chacune des lettres. Ainsi, si le mot «clé» était utilisé au lieu de «123», il faudrait vérifier la position des lettres C, L et E dans l'alphabet. Le C arrive en 3e position, le L en 12e et le E en 5e. Il faudra donc utiliser la suite 3-12-5 pour déchiffrer le message. Le mot WIKIPEDIA deviendrait alors ZUPLBJGUF. Prendre note que si les positions des lettres dans le mot WIKIPEDIA et celles dans le mot CLÉ dépassent 26 (soit la lettre Z) on recommence à 1 (A). Dans l'exemple précédent, le P (16) additionné au L (12) nous amène à 28. Donc $28 - 26 = 2$, ce qui donne B. Lors du déchiffrement, il ne faut pas oublier que l'on doit soustraire la clé du message chiffré. Donc, il faut prendre ZUPLBJGUF moins la clé, c'est-à-dire Z (26) - C (3), U (21) - L (12), P (16) - E (5), etc. Si en soustrayant la clé du message, nous obtenons un chiffre négatif, il faut simplement retourner à la lettre Z (26) et continuer de descendre. Ainsi, admettons que nous avons E (5) - J (10), nous obtiendrons finalement un U (21).

On sait depuis le XIX^e siècle que ce principe de polysubstitution possède de nombreuses failles, comme le montre l'officier prussien Friedrich Kasiski dans son test.

Chiffres l'utilisant

a. Le chiffrement de VIGENERE ou de BEAUFORT

Fonctionnement

Le chiffre de vigenere est un système de chiffrement, élaboré par Blaise de vigenere (1523-1596), diplomate français du XVI^e siècle.

Ce chiffrement introduit la notion de clé (elle se représente sous la forme d'un mot ou d'une phrase).

		Lettre en clair																										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
C l é U t i l i s é e	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	L e t t r e c h i f f r é e
	B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	
	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	
	D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	
	E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	
	F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	
	G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	
	H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	
	I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	
	J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
	K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
	M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
	N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
	O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
	P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
	R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
	S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
	T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
	U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
	V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
	W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
	X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	
	Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
	Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	

Tableau 3.2 : table de vigenere

Il consiste à remplacer une lettre par une autre qui n'est pas toujours la même. L'outil indispensable de ce chiffrement est la table de « **vigenere** »; table de 26 alphabets de substitution.

Caractère de la clé K : nombre de décalage dans l'i_ème alphabet.

Voici la table de vigenere. C'est un code très difficile à « casser » si on ne connaît pas la clé, donc très sûr. Le codage/décodage est par contre un peu long... [15][8][B]

Pour coder ton message, pour chaque lettre du message en clair tu sélectionne la colonne correspondante et pour une lettre de la clé tu sélectionne la ligne adéquate, puis au croisement de la ligne et de la colonne on trouve la lettre de chiffrement. Si ton message est plus long que ta clé, réécris la première lettre de la clé. par exemple si tu veux coder « BONJOUR » avec la clé « SCOUT », ça donne « TQBDHMT », comme dans le tableau si dessous.

Message	clé	code
B	S	T
O	C	Q
N	O	B
J	U	D
O	T	H
U	S	M
R	C	T

Pour décoder il faut que tu connaisses la clé. Dans la colonne correspondant à la première lettre de la clé, trouve la première lettre du code. Tu peux donc retrouver la première du message au bout de la ligne. Poursuis ensuite avec les lettres suivantes. Là encore, si ton message codé est plus long que la clé, repars à la première lettre de la clé [7][8].

Principe mathématique

Mathématiquement, on considère que les lettres de l'alphabet sont numérotées de 0 à 25 (A=0, B=1...). La transformation lettre par lettre se formalise simplement par :

- Chiffre= (texte + clé) modulo 26

(Texte+ clé) modulo 26 correspond au « reste de la division entière de (Texte+clé) par 26 », les ordinateurs le font très bien ! En fait il suffit d'effectuer l'addition des deux caractères puis de trouver le numéro correspondant à la lettre chiffrée, notre alphabet étant circulaire (après Z on A), le modulo nous assure que notre résultat sera compris entre 0 et 25.

Remarquez que si l'on utilise la clé avec un texte rempli uniquement avec des A on retrouve assez facilement la clé.

- « A » + Lettre Inconnue = Lettre Inconnue, soit du point de vue mathématique : $0 + x = x$.
-

b. chiffre de Hill

c. Enigma

Faiblesses

Ces chiffres, y compris les chiffres polyalphabétiques, ne sont plus utilisés, du moins sérieusement, et n'ont plus qu'un intérêt historique ou de divertissement. Les chiffres utilisant la simple substitution monoalphabétique sont faciles à casser par analyse fréquentielle, technique qui s'est utilisée également pour les chiffres par substitution homophonique. Pour les chiffres par substitution polyalphabétique il est nécessaire de connaître la longueur de la clef (le nombre de substitutions monoalphabétiques utilisées) pour pratiquer l'analyse de fréquence. La longueur de la clef peut se déceler par recherche de répétitions dans le chiffré (voir cryptanalyse du chiffre de Vigenère), ou par des méthodes statistiques (voir indice de coïncidence).

Toutefois, certaines techniques de chiffrement par substitution polyalphabétique se révèlent très difficiles à casser par ces méthodes, comme celui de la machine Enigma, utilisée par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. En effet, l'utilisation des rotors dans le fonctionnement de la machine rendait énormément longue la clé de chiffrement¹ : 17576 ($26 \times 26 \times 26$) caractères pour la version avec 3 rotors (M3) et autant d'alphabets de substitution, ce qui correspond au nombre de lettres que l'on doit taper pour que le dernier rotor effectue une révolution complète. Ce nombre augmentait encore énormément lorsque l'on y ajoutait les divers réglages supplémentaires (bagues rotor, ordre des rotors, etc). Comme la plupart des messages de tous types (communication militaire, ou autre...) dépasse *rarement* 17576 caractères, le cassage du code par analyse fréquentielle est compliqué de manière considérable. Toutefois il n'est pas impossible, à condition d'avoir matière à.